האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג למתמטיקה

בחינה בקורס `מבוא להסתברות וסטטיסטיקה` (80430)

מועד א' (2/7/21)

מרצה: פרופ' יבגני סטרחוב

מתרגל: אלעד קוזלוב

הנחיות

1. **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות הבאות, ולכתוב בתחילת הפיתרון במקום בולט את השאלות עליהן בחרתם לענות. מבחן בו ענו על יותר מארבע שאלות, ייבדקו הארבע הראשונות.**
2. יש לפתור את הבחינה במשך שלוש שעות בלבד. סטודנטים הזכאים לתוספת זמן רשאים לנצל את התוספת שלהם, עליהם לצרף את האישור המתאים.
3. יש לכתוב את הפיתרון בכתב יד בלבד (סטודנטים שיש להם פטור הקלדה יכולים להקליד את הפתרון ועליהם לצרף אישור מתאים).

שאלה 1 (25 נקודות)

נתבונן בהילוך מקרי של חלקיק על כל המספרים השלמים $\mathbb{Z}$, כאשר בכל נקודת זמן החלקיק זז יחידה אחת ימינה בהסתברות p, או יחידה אחת שמאלה בהסתברות q (כאשר $p+q=1$). נניח שחלקיק מתחיל את ההילוך בנקודה 0 (בראשית), וזז n פעמים.

1. מצאו את מרחב ההסתברות המתאים לניסוי ההסתברותי שהוצג **(10 נקודות)**.
2. יהא A_k^n המאורע שלאחר n צעדים החלקיק נמצא בנקודה k, כאשר $k \in \mathbb{Z}$. חשבו את $\mathbb{P}(A_k^n)$, ההסברות של המאורע A_k^n **(9 נקודות)**.
3. נניח ש$p = q = \frac{1}{2}$. חשבו את האסימפטוטיקה של ההסתברות של המאורע A_0^n כאשר לוקחים את n להיות גדול כרצונו **(6 נקודות)**.

הערה 0.1 אתם רשאים להעזר בנוסחת סטרלינג:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} e^{-n} n^n, \qquad n \longrightarrow \infty.$$

שאלה 2 (25 נקודות)

כד מכיל b כדורים שחורים ו־r כדורים אדומים. שולפים כדור באקראי, ואז מחזירים אותו לכד יחד עם עוד c כדורים מאותו הצבע של הכדור ששלפנו. לאחר מכן חוזרים על התהליך. נניח שעושים שלוש שליפות כאלה.

1. ציירו דיאגרמת עץ המתאימה לניסוי המקרי המתואר **(5 נקודות)**.
2. חשבו את ההסתברות ששני הכדורים הראשונים הם שחורים והשלישי הוא אדום (ההסתברות היא פונקציה של b, r, c) **(5 נקודות)**.
3. חשבו את ההסתברות שהכדור השלישי שנשלף הוא אדום **(5 נקודות)**.
4. חשבו את ההסתברות שהכדור הראשון שנשלף הוא אדום, בהינתן שהכדור השני שנשלף הוא אדום **(5 נקודות)**.
5. חשבו את ההסתברות שהכדור השני שנשלף הוא שחור והכדור השלישי שנשלף הוא אדום **(5 נקודות)**.

שאלה 3 (25 נקודות)

נתבונן בסדרה אינסופית של ניסויי ברנולי עם סיכוי להצלחה $0 < p < 1$, p. נגדיר את T_m להיות כמות הניסויים שבוצעו עד ל־m הצלחות. נגדיר את W_i להיות כמות הניסויים שנעשו אחרי ההצלחה ה־$i-1$ עד להצלחה ה־i. לדוגמה, עבור סדרת הניסויים הבאה (כאשר 1 מייצג הצלחה ו־0 מייצג כשלון):

$$000100101000001\ldots$$

המשתנים יוגדרו להיות:

$$T_1 = 4, \quad T_2 = 7, \quad T_3 = 9, \quad T_4 = 15;$$
$$W_1 = 4, \quad W_2 = 3, \quad W_3 = 2, \quad W_4 = 6.$$

1. לכל $i \geq 1$ מצאו את ההתפלגות של המשתנה המקרי W_i **(3 נקודות)**.
2. לכל $m \geq 1$ חשבו את ההתפלגות של המשתנה המקרי T_m **(5 נקודות)**.
3. מצאו את $\mathbb{E}(W_i), Var(W_i), \mathbb{E}(T_m), Var(T_m)$ עבור כל $i \geq 1$ ועבור כל $m \geq 1$ **(8 נקודות)**.
4. נגדיר לכל $m \in \mathbb{N}$ את המשתנה המקרי $\tilde{T}_m$ המוגדר ע"י

$$\tilde{T}_m = \frac{T_m - \mathbb{E}(T_m)}{\sqrt{Var(T_m)}}.$$

חשבו את

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left[\alpha \leq \tilde{T}_m \leq \beta\right],$$

כאשר $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$ **(9 נקודות)**.

שאלה 4 (25 נקודות)

יהי Y_1, Y_2, Y_3 נקודות הנבחרות באופן אחיד ובלתי תלוי מקטע היחידה $(0,1)$. נגדיר את X להיות הנקודה הימנית ביותר מבין שלושת הנקודות.

1. מצאו את פונקצית הצפיפות של X **(10 נקודות).**
2. חשבו את ההסתברות $\mathbb{P}(X \geq \frac{1}{2})$ **(5 נקודות).**
3. מצאו את התוחלת $\mathbb{E}(X)$ **(5 נקודות).**
4. מצאו את השונות $Var(X)$ **(5 נקודות).**

שאלה 5 (25 נקודות)

נניח כי (X,Y) מתפלג אחיד על משולש שקודקודיו הם $(-1,0),(0,1),(1,0)$. יהי x מספר קבוע, והניחו כי $x \in (-1,1)$.

1. חשבו את פונקצית הצפיפות המשותפת של X ו-Y **(3 נקודות).**
2. חשבו את פונקצית הצפיפות של X **(4 נקודות).**
3. חשבו את פונקצית הצפיפות המותנית $p_Y(y|X=x)$ **(6 נקודות).**
4. חשבו את ההסתברויות המותנות $\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{1}{2}|X=x\right)$, $\mathbb{P}\left(Y < \frac{1}{2}|X=x\right)$ **(6 נקודות).**
5. חשבו את התוחלת המותנית $\mathbb{E}(Y|X=x)$ **(6 נקודות).**